数学分析 (1) 期末试题 (A 卷) 参考答案

一 试求如下极限并说明理由:

1. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}}$;　　2. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sqrt[n]{(n+1)(n+2)\dots(n+n)}$.

解答:

1. $$\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}}=\lim_{x\to 0}\left(1-\frac{x^2}{6}+O(x^4)\right)^{\frac{1}{x^2}}=e^{-\frac{1}{6}}.$$

2. $$\lim_{n\to\infty}\log\left(\frac{1}{n}\sqrt[n]{(n+1)(n+2)\dots(n+n)}\right)=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n}\log\left(1+\frac{k}{n}\right)$$
$$=\int_0^1\log(1+x)\,\mathrm{d}x=\log 4-1,$$
故所求极限为 $\dfrac{4}{e}$.

二 试证明不等式

1. $(1-x)e^{x+x^2}\geq 1,\quad \forall x\leq\dfrac{1}{2}$;
2. $x\log x+y\log y\geq(x+y)\log\dfrac{x+y}{2},\quad \forall x,y>0.$
3. $(1+x)^{\frac{1}{4}}<1+\dfrac{1}{4}x-\dfrac{3}{32}x^2+\dfrac{7}{128}x^3,\quad \forall x>-1.$

证明. 1. 记 $f(x)=(1-x)e^{x+x^2}-1,\forall x\in\mathbb{R}$, 则

$$f'(x)=x(1-2x)e^{x+x^2}.$$

故 f 有驻点 $x=0$, $x=\frac{1}{2}$, 并且当 $x<0$ 时 f 单调递减, 当 $0<x<\frac{1}{2}$ 时 f 单调递增. 由于

$$\lim_{x\to-\infty}f(x)=-1,$$

故 f 在 $(-\infty, \frac{1}{2}]$ 上有最小值 $f(0)=0$. 因此所证不等式成立.

2. 记 $f(x)=x\log x,\ x>0$, 则

$$f''(x)=\frac{1}{x},\quad \forall x>0.$$

由此可知 f 为严格凸函数, 故由凸函数的定义可知

$$\frac{1}{2}(f(x)+f(y))\geq f(\frac{1}{2}(x+y)),$$

即

$$x\log x+y\log y\geq (x+y)\log\frac{x+y}{2},\quad \forall x,y>0.$$

3. 利用 Taylor 定理我们有

$$(1+x)^{\frac{1}{4}}=1+\frac{1}{4}x-\frac{3}{32}x^2+\frac{7}{128}x^3-\frac{77}{2048}(1+\xi)^{-\frac{15}{4}}x^4,$$

其中 $|\xi|<|x|$. 因此所证不等式成立. □

三 试计算下列不定积分、定积分及反常积分:

$$1.\ \int x^3e^{-x^2}\,\mathrm{d}x;\qquad 2.\ \int_0^{\log 2}\sqrt{e^x-1}\,\mathrm{d}x;\qquad 3.\ \int_{-1}^{1}\frac{1}{(2-x^2)\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x.$$

解答

1. 令 $t=x^2$, 则

$$\int x^3e^{-x^2}\,\mathrm{d}x=\int\frac{1}{2}x^2e^{-x^2}\,\mathrm{d}x^2=\frac{1}{2}\int te^{-t}\,\mathrm{d}t=-\frac{1}{2}\int t\,\mathrm{d}e^{-t}$$

$$=-\frac{1}{t}e^{-t}+\frac{1}{2}\int e^{-t}\,\mathrm{d}t=-\frac{1}{2}te^{-t}-\frac{1}{2}e^{-t}+c=-\frac{1}{2}x^2e^{-x^2}-\frac{1}{2}e^{-x^2}+c.$$

2. 令 $t=\sqrt{e^x-1}$, 则 $x=\log t^2+1$. 我们有

$$\int_0^{\log 2}\sqrt{e^x-1}\,\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{2t^2}{1+t^2}\,\mathrm{d}t=\int_0^1\left(2-\frac{2}{1+t^2}\right)\mathrm{d}t$$

$$=2-2\arctan t|_0^1=2-\frac{\pi}{2}.$$

3. 令 $x = \sin t$, 则我们有

$$\int_{-1}^{1} \frac{1}{(2-x^2)\sqrt{1-x^2}} = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2-\sin^2 t}\,\mathrm{d}t = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2+\tan^2 t}\,\mathrm{d}\tan t$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{\tan t}{\sqrt{2}}\bigg|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{\sqrt{2}}.$$

四 给定 $f \in \mathcal{R}([a,b])$.

1. 假设 f 有原函数 F, 即 $F \in C([a,b])$ 并且在 (a,b) 上成立 $F'(x) = f(x)$. 试证明如下的 Newton-Leibniz 公式:

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a).$$

2. 假设 f 有广义原函数 F, 即 $F \in C([a,b])$, F 在 (a,b) 上除了有限个点以外可导且成立 $F'(x) = f(x)$. 试证明上面的 Newton-Leibniz 公式仍然成立.
3. 定义函数

$$G(x) = \int_a^x f(t)dt,$$

试证明 G 为 $[a,b]$ 上的连续函数.

4. 假定 f 在 $[a,b]$ 上除了有限多个点以外连续，试证明上面定义的函数 G 为 f 的一个广义原函数.

证明. 1. 对 $[a,b]$ 的任意分割

$$\pi\colon a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b,$$

利用 Lagrange 中值定理可知

$$F(b) - F(a) = \sum_{k=1}^{n} (F(x_i) - F(x_{i-1})) = \sum_{k=1}^{n} F'(\xi_k)\Delta x_i, \quad \xi_i \in (x_{i-1}, x_i).$$

由于 $f \in \mathcal{R}([a,b])$, 故令 $\|\pi\| \to 0$ 我们得到

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a).$$

2. 设 F 在 (a,b) 上除了点 $x_1,\dots,x_m$ 外可导且 $F'(x)=f(x)$. 则由于 f 在 $[x_{i-1},x_i]$ 上也可积, 这里 $x_0=a, x_{m+1}=b$, 故由上述第 1 小题的结论可知

$$F(x_i)-F(x_{i-1})=\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)\,\mathrm{d}x,\quad i=1,\dots,m+1.$$

将上面 $m+1$ 式相加我们即得所要证明的等式.

3. 由于 $f\in\mathcal{R}([a,b])$, 故 f 有界, 设 $|f(x)|\le M$, $\forall x\in[a,b]$. 对 $\forall x_0\in[a,b]$, 我们有

$$|G(x_0+\delta)-G(x_0)|=|\int_{x_0}^{x_0+\delta} f(t)\,\mathrm{d}t|\le\int_{x_0}^{x_0+\delta}|f(t)|\,\mathrm{d}t\le M\delta.$$

这里 $x_0+\delta\in[a,b]$. 因此 $G\in C([a,b])$.

4. 设 f 在 $x_0\in(a,b)$ 处连续, 我们只要证明 G 在 x_0 处可微且 $G'(x_0)=f(x_0)$. 因为 f 在 $x_0\in(a,b)$ 处连续, 故对 $\forall\varepsilon>0$, $\exists\delta>0$, 使得当 $|x-x_0|<\delta$ 且 $x\in[a,b]$ 时成立

$$|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon.$$

此时我们有

$$|\frac{G(x)-G(x_0)}{x-x_0}-f(x_0)|=|\frac{1}{x-x_0}\int_{x_0}^{x}(f(t)-f(x_0))\,\mathrm{d}x|\le\varepsilon,$$

故 $G'(x_0)=f(x_0)$.

五 设 $f\in C([a,+\infty))$, 定义函数 $g:[a,+\infty)$ 使得

$$g(x)=\max_{t\in[a,x]} f(t),\quad \forall x\in[a,+\infty).$$

试证明

1) $g\in C([a,+\infty))$.

2) 如果 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=0$, 则 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{g(x)}{x}=0$.

证明. 1) 对 $\forall x_0\in[a,b]$, 记

$$\xi=\max\{x\in[a,x_0]\mid f(x)=\max_{s\in[a,x_0]} f(s)\}.$$

则由 g 的定义可知

$$g(x)=f(\xi),\quad \forall x\in[\xi,x_0].$$

由于 f 连续, 故对 $\forall\varepsilon>0$, $\exists\delta_1>0$, 使得当 $\xi-\delta_1<x<\xi+\delta_1$ 且 $x\in[a,b]$ 时有

$$f(\xi)-\varepsilon<f(x)<f(\xi)+\varepsilon,$$

因此, 当 $x_0-\delta_1<x\le x_0$ 且 $x\in[a,b]$ 时有

$$g(x_0)-\varepsilon=f(\xi)-\varepsilon<g(x)\le f(\xi)=g(x_0).$$

再利用 f 在 x_0 处的连续性可知, 存在 $\delta_2>0$ 使得当 $x_0<x<x_0+\delta_2$ 时成立

$$f(x)<f(x_0)+\varepsilon\le f(\xi)+\varepsilon=g(x_0)+\varepsilon,$$

则此时由 g 的定义可知

$$g(x)<g(x_0)+\varepsilon.$$

现取 $\delta=\min\{\delta_1,\delta_2\}$, 则当 $|x-x_0|<\delta$ 且 $x\in[a,b]$ 时有

$$g(x_0)-\varepsilon<g(x)<g(x_0)+\varepsilon,$$

故 g 在 x_0 处连续.

2) 由条件 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=0$ 可知, 对 $\forall\varepsilon>0$, $\exists M>|a|$, 使得当 $x>M$ 时成立

$$|\frac{f(x)}{x}|<\varepsilon.$$

记 $A=\max_{x\in[a,M]}|f(x)|$, 则当 $x>M$ 时

$$|\frac{g(x)}{x}|\le\max\{\varepsilon,\frac{A}{x}\}.$$

现取 $B>M$ 使得 $\frac{A}{B}<\varepsilon$, 则当 $x>B$ 时我们有

$$|\frac{g(x)}{x}|\le\varepsilon,$$

故 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{g(x)}{x}=0$.

六 设函数 $f\colon(a,b)\to\mathbb{R}$ 在 (a,b) 上任意阶可导.

1. 对任意给定的 $x_0 \in (a,b)$ 以及 $n \in \mathbb{N}$, 试证明带 Lagrange 余项的 Taylor 公式

$$f(x) = f(x_0) + \sum_{k=1}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}, \quad \forall\, x \in (a,b),$$

其中 $\xi = \xi(x) \in (x_0, x)$ 或 (x, x_0).

2. 设 f 在 $[c,d] \subset (a,b)$ 上有无穷多个零点, 而且当 $n \to \infty$ 时

$$\sup\{|f^{(n)}(x)| \,|x \in (a,b)\} = O(n!).$$

试证明存在 (a,b) 的一个子区间 $I = [x_1, x_2] \subset (a,b)$ 使得 $f(x) = 0,\ \forall x \in I$.

证明. 1. 由题设条件以及 Cauchy 中值定理可知, 对 $\forall x \in (x_0, b)$ 我们有

$$\begin{aligned}
&\frac{f(x) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k}{(x-x_0)^{n+1}} = \frac{f'(\xi_1) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k+1)}(x_0)}{k!}(\xi_1 - x_0)^k}{(n+1)(\xi_1 - x_0)^n} \\
=&\frac{f''(\xi_2) - \sum_{k=0}^{n-2} \frac{f^{(k+2)}(x_0)}{k!}(\xi_2 - x_0)^k}{(n+1)n(\xi_2 - x_0)^{n-1}} = \cdots = \frac{f^{(n)}(\xi_n) - f^{(n)}(x_0)}{(n+1)!(\xi_n - x_0)} \\
=&\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}.
\end{aligned}$$

其中 $\xi_1 \in (x_0, x)$, $\xi_k \in (x_0, \xi_{k-1}), 1 < k \le n$, $\xi \in (x_0, \xi_n)$. 对 $x \in (a, x_0)$ 的情形同理可证.

2. 设 $x_0 \in [c,d]$ 为 f 的零点的一个极限点, 则由 f 的连续性可知 x_0 也是 f 的一个零点. 另一方面, 利用 Rolle 定理以及题设条件我们知道 f' 在 $[c,d]$ 上也有无穷多的零点, 并且 x_0 是这些零点的一个极限点, 故利用 f' 的连续性可知 $f'(x_0) = 0$. 利用 Rolle 定理同理可证

$$f^{(k)}(x_0) = 0, \quad \forall k \ge 2.$$

任意取定 $0 < \delta < 1$ 使得 $[x_0 - \delta, x_0 + \delta] \subset (a,b)$. 则对 $\forall x \in [x_0 - \delta, x_0 + \delta]$ 以及 $\forall n \in \mathbb{N}$, 由上述 Taylor 公式可知

$$f(x) = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}(x-x_0)^n = \frac{O(n!)}{n!}(x-x_0)^n.$$

在上式中令 $n \to \infty$ 我们得到 $f(x) = 0$. 现取 $I = [x_0 - \delta, x_0 + \delta]$ 即得所要证明的结论.

七 设 $f \in C^1([0,1])$, 试证明

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right) - \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\right) = \frac{f(1)-f(0)}{2}.$$

证明. 记

$$m_i = \min_{\frac{i-1}{n}\le x\le \frac{i}{n}} f'(x), \quad M_i = \max_{\frac{i-1}{n}\le x\le \frac{i}{n}} f'(x).$$

由 Lagrange 中值定理可知

$$I_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right) - \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{k=1}^{n}\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left(f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x)\right)\mathrm{d}x$$

$$= \sum_{k=1}^{n}\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f'(\xi_k)\left(\frac{k}{n}-x\right)\mathrm{d}x, \quad \xi_k \in \left(\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}\right).$$

因此我们有

$$\sum_{k=1}^{n} m_k \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left(\frac{k}{n}-x\right)\mathrm{d}x \le I_n \le \sum_{k=1}^{n} M_k \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left(\frac{k}{n}-x\right)\mathrm{d}x,$$

也即

$$\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n} m_k \frac{1}{n} \le nI_n \le \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n} M_k \frac{1}{n}.$$

故我们得到

$$\lim_{n\to\infty} nI_n = \int_0^1 f'(x)\,\mathrm{d}x = \frac{f(1)-f(0)}{2}.$$